TECH CHALLENGE · FASE 3 · BIG DATA & ANALYTICS

# O mercado de Dados e IA no Brasil

O que a Instituição Financeira precisa saber para contratar, capacitar e investir

**State of Data Brasil**
2023 · 2024 · 2025-26

**14.002 respostas**
3 edições da pesquisa

**Integrante do Grupo:**
Geovana de Almeida Nunes

O DESAFIO

# Decidir com evidências onde contratar, capacitar e investir

Uma Instituição Financeira de grande porte quer expandir sua área de **Dados, Analytics e IA**.

Para isso, precisa entender o mercado brasileiro de profissionais de dados. Com base na pesquisa State of Data Brasil, tenho como objetivo responder as seguintes perguntas:

| Pergunta de negócio | Slides |
|---|---|
| Como o mercado está estruturado? | 6–7 |
| Quais perfis são mais valorizados? | 8–9 |
| Como está a diversidade de gênero? | 10–11 |
| Quais tecnologias têm maior adoção? | 12–13 |
| Qual adoção de IA e o seu impacto? | 14–15 |
| Há diferenças por região e modelo de trabalho? | 16–17 |
| Quais oportunidades e desafios para investir? | 18–19 |

Fonte: State of Data Brasil (Data Hackers + Bain), edições 2023, 2024 e 2025-26

RESUMO EXECUTIVO

# A resposta em uma página

**98%** usam IA generativa no trabalho (81% em 2023), e 42% já têm a ferramenta paga pela empresa

**+26%** no salário médio estimado em dois anos: de R$ 10,5 mil para R$ 13,2 mil por mês

**22%** são mulheres, e a fatia cai a cada nível; no Sênior elas ganham 19% menos

**2%** querem trabalho 100% presencial, mas 21% trabalham assim, e só 54% deles estão satisfeitos

Fonte: State of Data Brasil 2023–2025 · tabelas Gold consultadas no Athena

COMO FOI CONSTRUÍDO · ARQUITETURA AWS

# Um Data Lake em camadas, do CSV bruto à consulta SQL

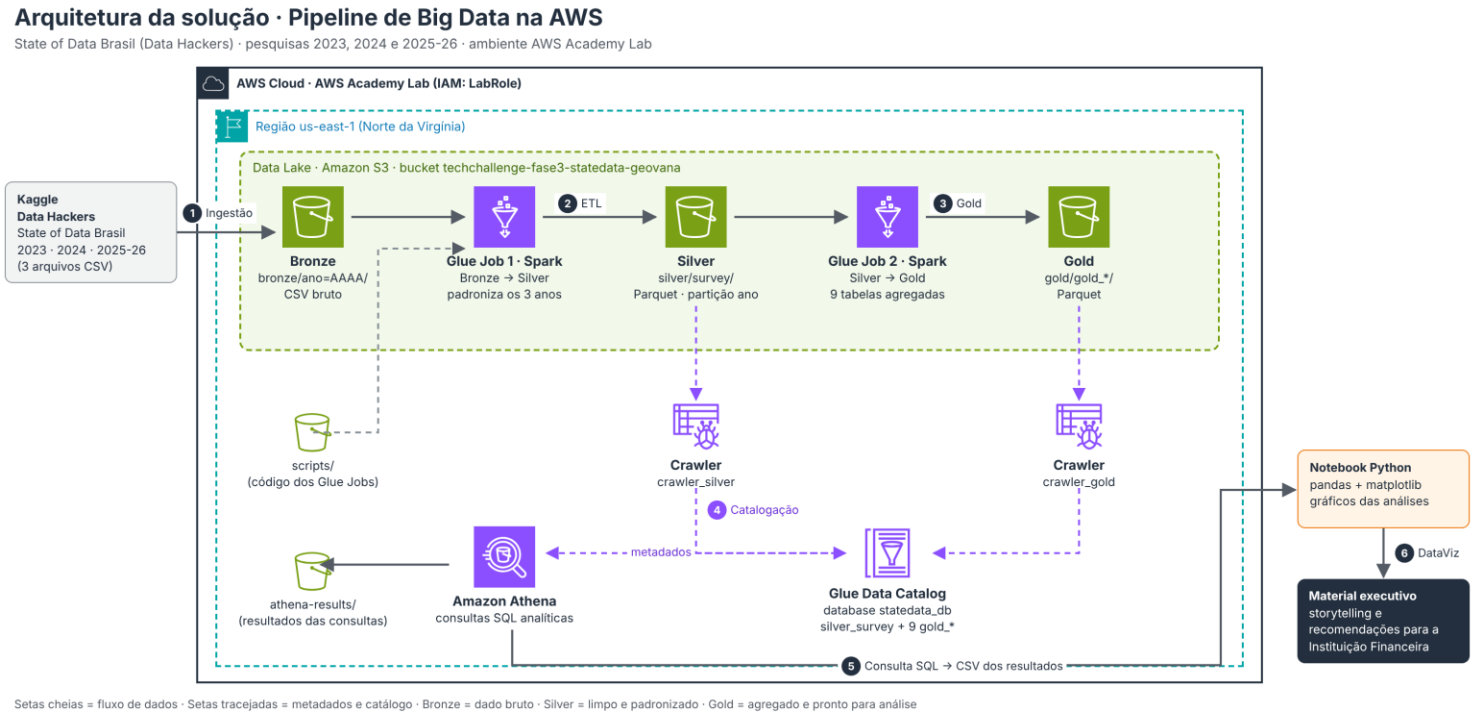



Diagrama no Draw.io (arquitetura_techchallenge.drawio) · ambiente AWS Academy Lab, região us-east-1

COMO FOI CONSTRUÍDO · CAMADAS DE DADOS

# Três pesquisas com formatos diferentes viraram uma base única

### Bronze

3 CSVs originais, sem alteração: 14.005 linhas e cerca de 400 colunas cada

### Silver

Glue Job 1 (Spark): 46 colunas iguais nos 3 anos, em Parquet, 14.002 respostas

### Gold

Glue Job 2 (Spark): 9 tabelas agregadas, uma por pergunta de negócio

## Desafios de qualidade foram resolvidos

**Colunas com nomes diferentes** a cada ano → mapa pelo código da pergunta

**True/False e 0/1 misturados** → tudo padronizado como 0 ou 1

**Salário em faixas de texto**, 2 com erro de digitação → valor médio em R$

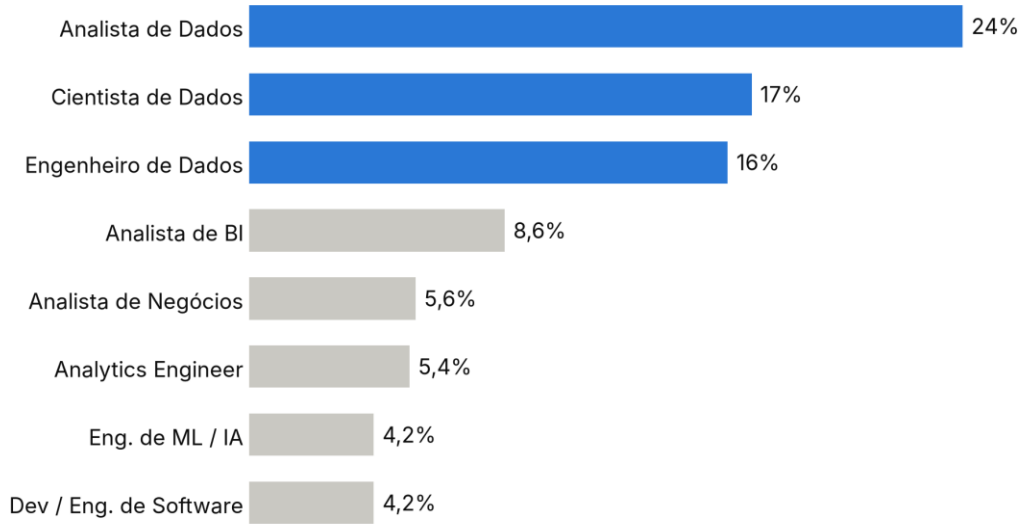
**3 respostas duplicadas** → removidas antes da análise

Código completo no notebook_techchallenge_fase3.ipynb e em consultas_athena.sql

1 · ESTRUTURA DO MERCADO

# Três cargos formam 57% do mercado de dados

Participação de cada cargo entre quem trabalha na área, 2025




**24%**

são Analistas de Dados, o cargo mais comum

**57%**

têm pós-graduação, mestrado ou doutorado

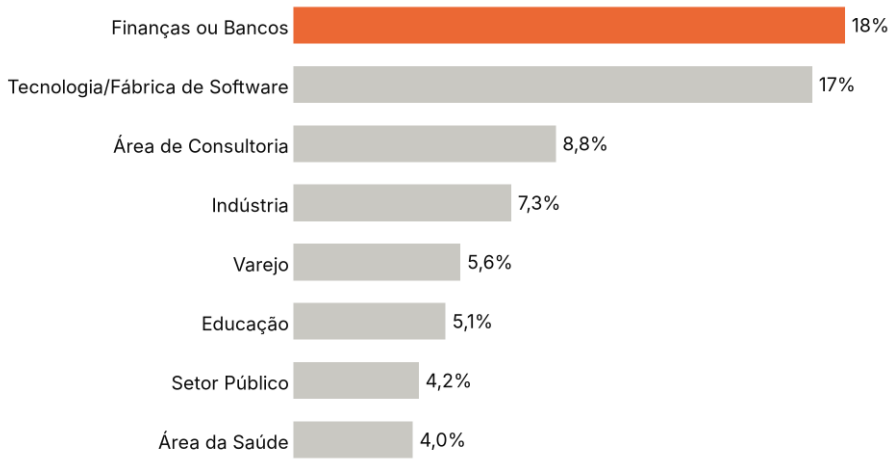
**Para o banco:** há muita gente em análise; engenharia e IA são mais escassas

Fonte: State of Data Brasil 2025-26 · tabela gold_cargos (Athena) · exclui “Outra opção”

1 · ESTRUTURA DO MERCADO

# Bancos e finanças são o setor que mais emprega profissionais de dados

Setor da empresa onde trabalha, 2025 (% dos respondentes)




**18,5%**

trabalham em Finanças ou Bancos, à frente de Tecnologia (17,4%)

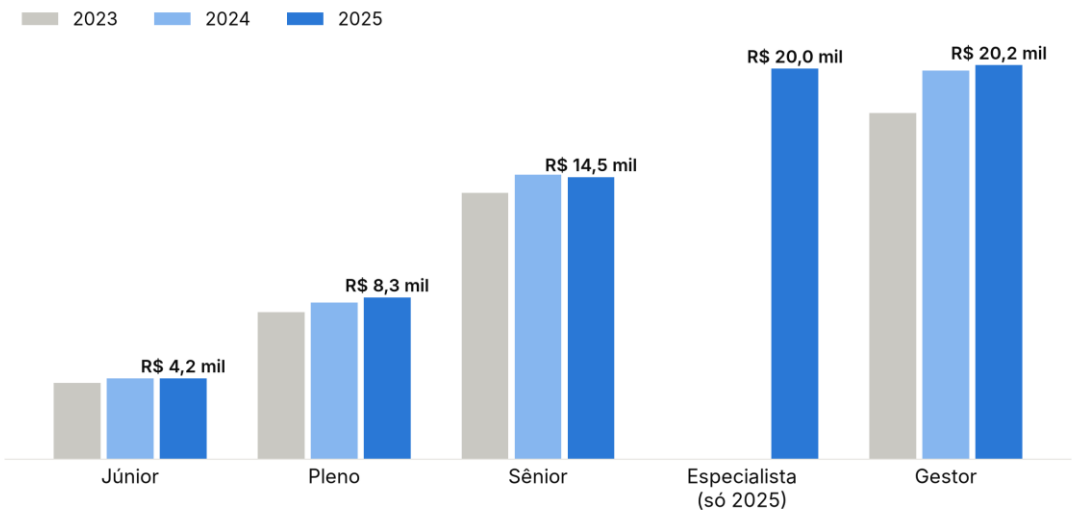
**Para o banco:** a disputa por talento é direta com outros bancos e fintechs; salário e modelo de trabalho viram diferencial

Fonte: State of Data Brasil 2025-26 · tabela silver_survey (Athena) · exclui "Outra opção"

2 · PERFIS MAIS VALORIZADOS

# O salto de Pleno para Sênior é o maior da carreira: +74%

Salário médio estimado por nível (R$ por mês) · valores de 2025 no topo




**3,5x**

é o salário do Sênior em relação ao Júnior

**R$ 20 mil**

ganham Especialistas técnicos, igual a gestores

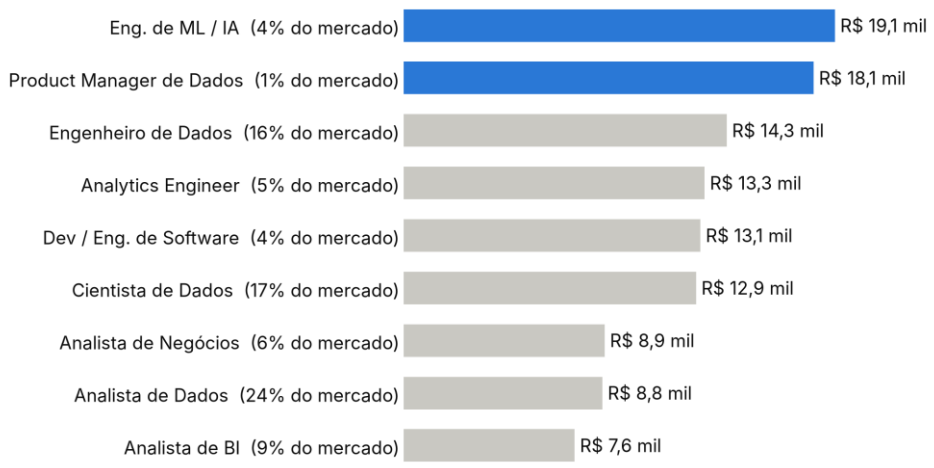
**Para o banco:** reter o Pleno e promovê-lo custa menos que contratar Sênior

Fonte: State of Data Brasil · gold_senioridade · salário = ponto médio da faixa · Especialista só existe em 2025

2 · PERFIS MAIS VALORIZADOS

# Os cargos mais bem pagos são os mais raros: IA e produto de dados

Salário médio estimado por cargo, 2025 (cargos com 30 respostas ou mais)




**R$ 19,1 mil**

é a média de Eng. de ML e IA, o maior salário

**4%**

do mercado ocupa esse cargo: oferta escassa

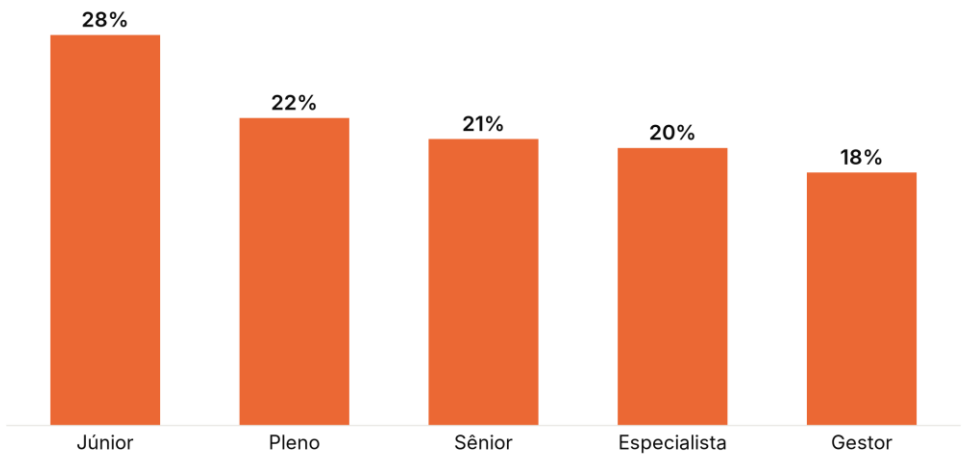
**Para o banco:** formar IA dentro de casa é mais viável que disputar esse perfil

Fonte: State of Data Brasil 2025-26 · tabela gold_cargos (Athena) · salário = ponto médio da faixa

3 · DIVERSIDADE DE GÊNERO

# Mulheres são só 22%, e a participação cai a cada degrau da carreira

Participação feminina em cada nível, 2025




**24% → 22%**

participação feminina de 2023 a 2025: caiu

**28% → 18%**

do nível Júnior até a gestão

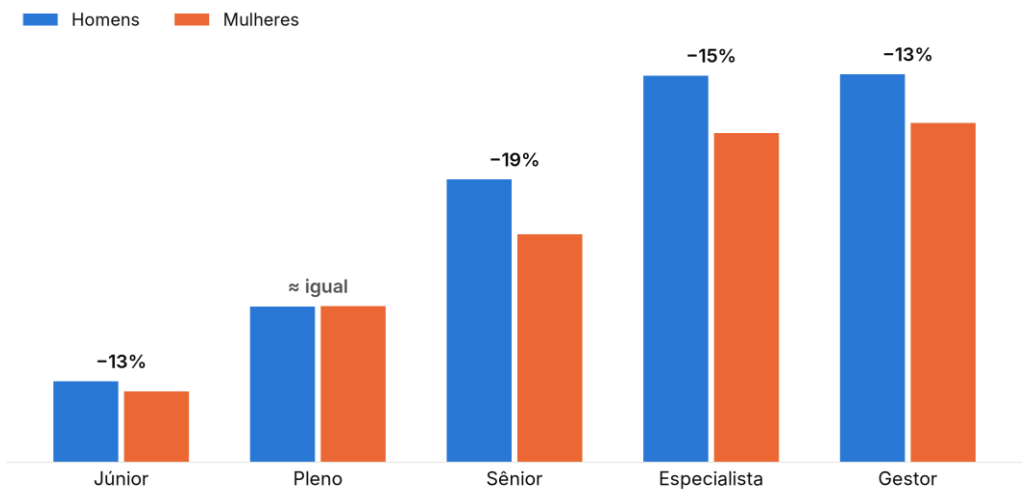
**Para o banco:** as mulheres entram, mas não sobem; o gargalo é a promoção

Fonte: State of Data Brasil · tabelas gold_kpis e gold_genero (Athena)

3 · DIVERSIDADE DE GÊNERO

# No nível Sênior, mulheres ganham em média 19% menos que homens

Salário médio estimado por gênero e nível, 2025 (diferença das mulheres em %)




**≈ igual**

no Pleno, o salário de homens e mulheres

**−13% a −19%**

nos demais níveis, maior no Sênior

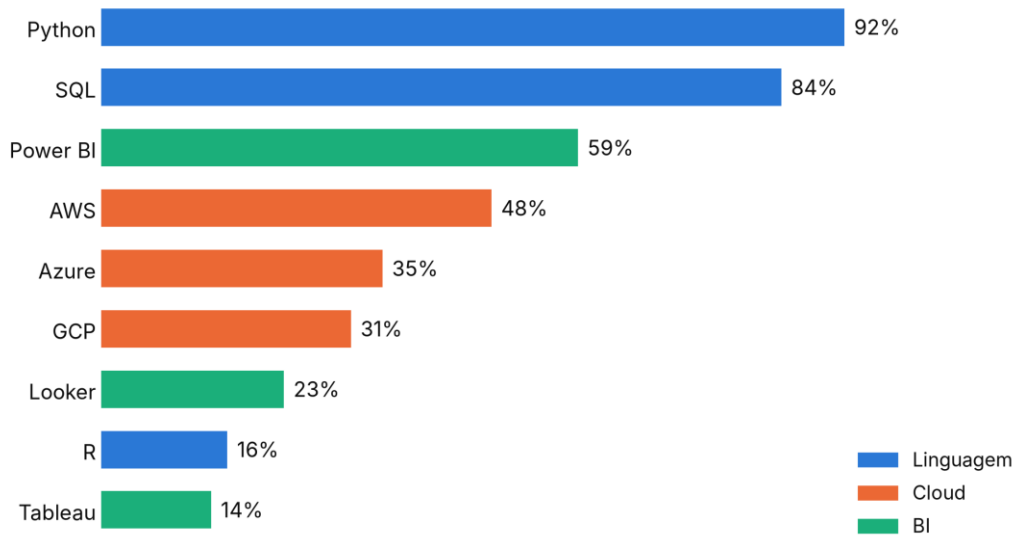
**Para o banco:** equidade salarial e de promoção atrai talentos que o mercado perde

Fonte: State of Data Brasil 2025-26 · tabela gold_genero (Athena) · salário = ponto médio da faixa

4 · TECNOLOGIAS

# Python e SQL são a base: 9 em cada 10 usam Python

% dos profissionais que usam cada tecnologia no trabalho, 2025




**75% → 92%**

uso de Python de 2023 a 2025

**59%**

usam Power BI, o BI dominante

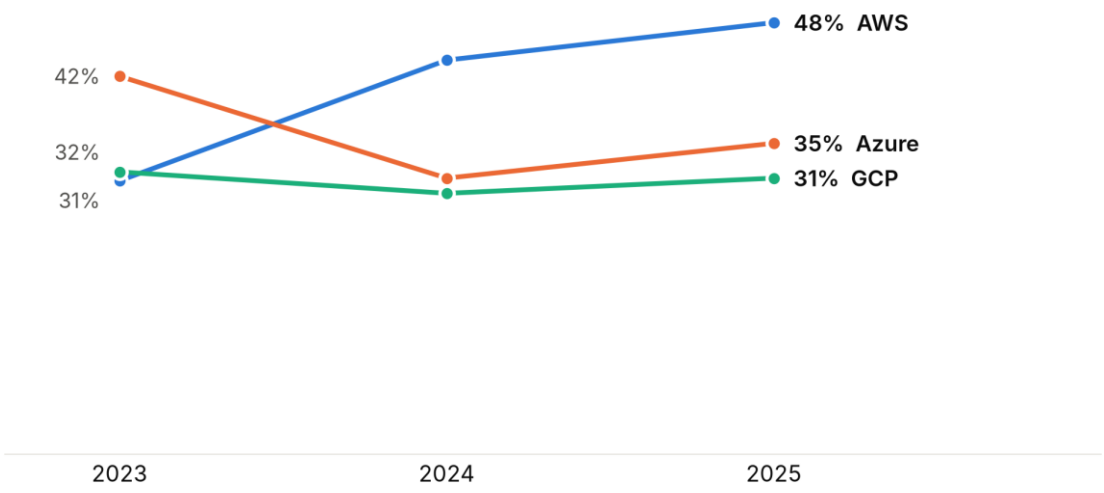
**Para o banco:** Python, SQL e Power BI devem ser o padrão de qualquer trilha

Fonte: State of Data Brasil · tabela gold_tecnologias (Athena) · base: quem respondeu à pergunta

4 · TECNOLOGIAS

# AWS passou Azure e virou a cloud mais usada

% dos profissionais que usam cada cloud no trabalho




**31% → 48%**

uso de AWS de 2023 a 2025

**42% → 35%**

Azure no mesmo período

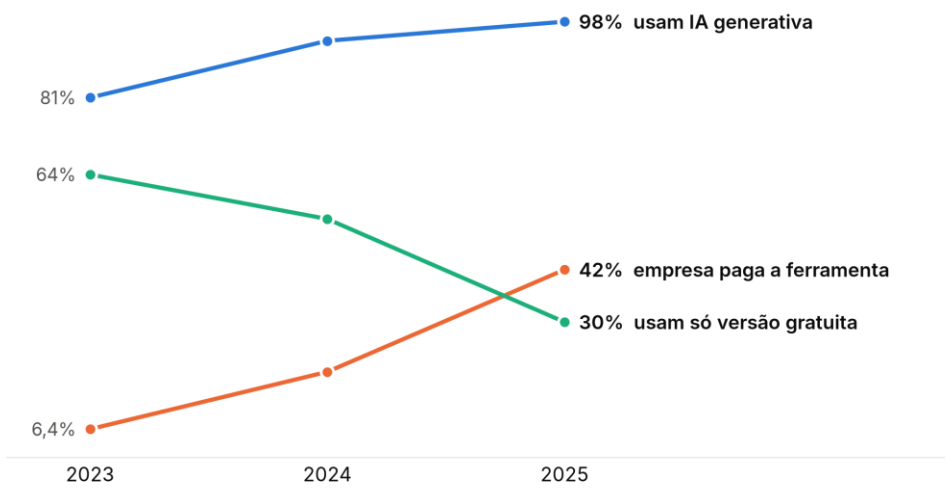
**Para o banco:** uma plataforma na AWS amplia o número de candidatos prontos

Fonte: State of Data Brasil · tabela gold_tecnologias (Athena) · uma pessoa pode usar mais de uma cloud

5 · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

# IA virou ferramenta de trabalho, e as empresas passaram a pagar por ela

Uso de IA generativa no dia a dia (profissionais que não são gestores)




**98%**

usam IA generativa no trabalho (81% em 2023)

**6% → 42%**

têm a ferramenta paga pela empresa

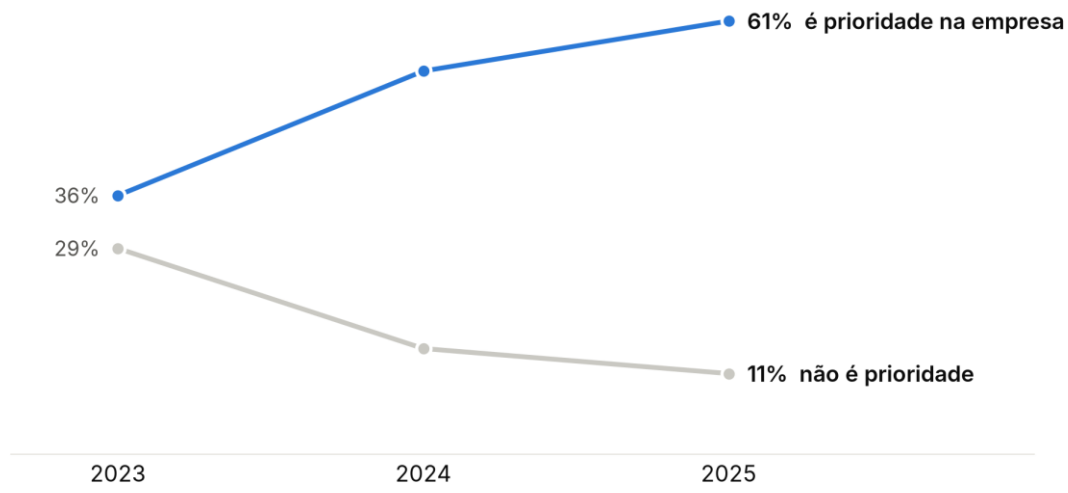
**Para o banco:** a IA já é usada; a questão é oferecer a ferramenta com segurança

Fonte: State of Data Brasil · tabela gold_ia_uso (Athena) · respostas múltiplas

5 · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

# Para 61% das empresas, IA já é prioridade estratégica

Visão dos gestores: IA generativa é prioridade na sua empresa?




**36% → 61%**

dos gestores dizem que IA é prioridade

**+33%**

de salário médio onde a empresa paga a IA (R$ 13,4 mil vs R$ 10,1 mil)

A relação entre IA e salário é correlação, não causa: empresas que pagam IA tendem a pagar melhor.

Fonte: State of Data Brasil · gold_ia_empresas e silver_survey (Athena) · prioridade = principal ou entre as principais

6 · REGIÕES E MODELOS DE TRABALHO

# O Sudeste concentra 64% dos profissionais e paga mais

Salário médio estimado por região onde mora, 2025




**−24%**

é o salário do Nordeste frente ao Sudeste

**53%**

trabalham 100% remoto no Nordeste (37% no Sudeste)

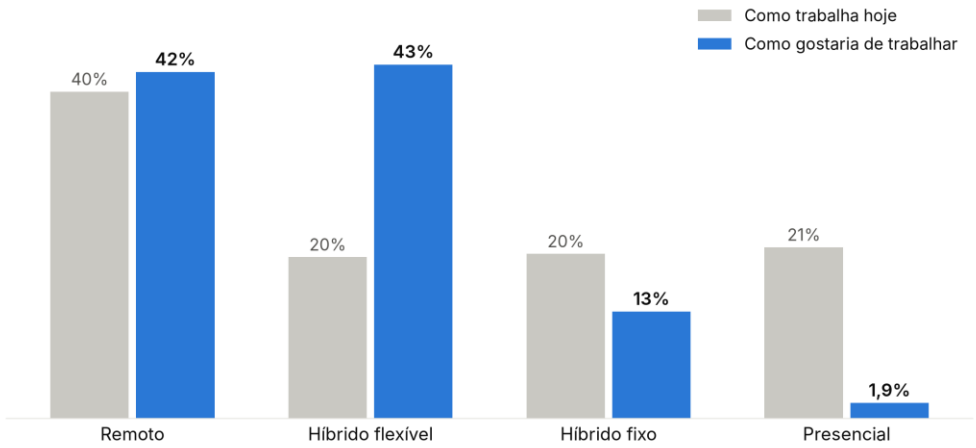
**Para o banco:** vagas remotas abrem talento fora do Sudeste

Fonte: State of Data Brasil 2025-26 · gold_regiao · Norte (48) e Centro-Oeste (231) têm poucas respostas

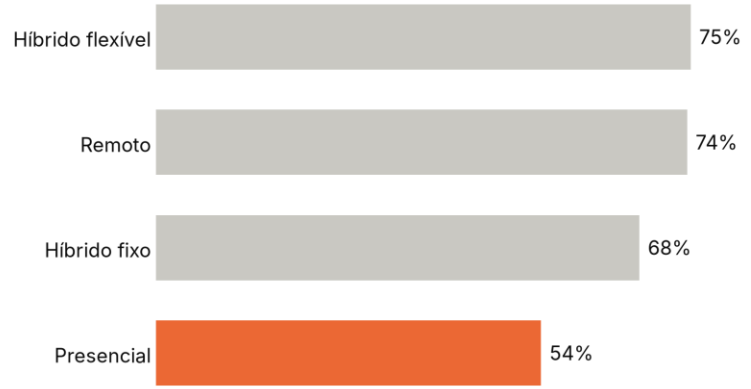
6 · REGIÕES E MODELOS DE TRABALHO

# Só 2% querem o presencial, e é onde há menos satisfação

Como trabalha hoje x como gostaria, 2025




% satisfeitos com a empresa atual, por modelo, 2025




**Para o banco:** o híbrido flexível é o modelo mais desejado (43%) e o de maior satisfação (75%)

Fonte: State of Data Brasil 2025-26 · gold_modelo_trabalho e silver_survey (Athena) · remoto caiu de 46% (2023) para 40%

# O que o cenário significa para a Instituição Financeira

## oportunidades

- Finanças já é o setor que mais emprega dados (18,5%);
- IA é prioridade para 61% das empresas: quem estrutura primeiro ganha eficiência;
- Talento remoto fora do Sudeste, com custo até 24% menor;
- Trilha de Especialista retém técnicos sem virá-los gestores.

## desafios

- Perfis de ML e IA são raros (4%) e os mais caros;
- Salário médio subiu 26% em dois anos: disputa acirrada;
- Presencial afasta talentos: só 2% o querem;
- Diversidade estagnada e diferença salarial no Sênior.

RECOMENDAÇÕES

# Contratar, capacitar e investir: nove ações

## contratar

- Time-núcleo Sênior de Engenharia de Dados e ML
- Vagas remotas ou híbridas flexíveis, para todo o Brasil
- Metas de diversidade na contratação

## capacitar

- Trilha Pleno → Sênior, o maior salto da carreira
- Analistas formados em Python, cloud e IA
- Certificações AWS para o time

## investir

- IA generativa paga pela empresa, com segurança de dados
- Data Lake em camadas na AWS, como este projeto
- Revisão salarial por gênero e nível

TRANSPARÊNCIA

# Como ler estes números com segurança, e os próximos passos

## limitações

- Salário estimado pelo ponto médio da faixa
- Pesquisa voluntária: retrata quem respondeu
- “Especialista/Staff+” só existe em 2025
- Uso de IA respondido por não gestores; prioridade, por gestores
- IA e salário: correlação, não causa

## próximos passos

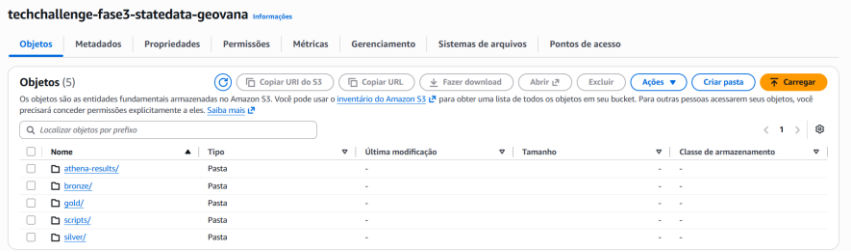
- Incluir as edições de 2021 e 2022 para uma série maior
- Automatizar o pipeline com Glue Workflows
- Painel no QuickSight sobre as tabelas Gold
- Cruzar com dados internos de RH do banco

Detalhes no notebook_techchallenge_fase3.ipynb, seção 7

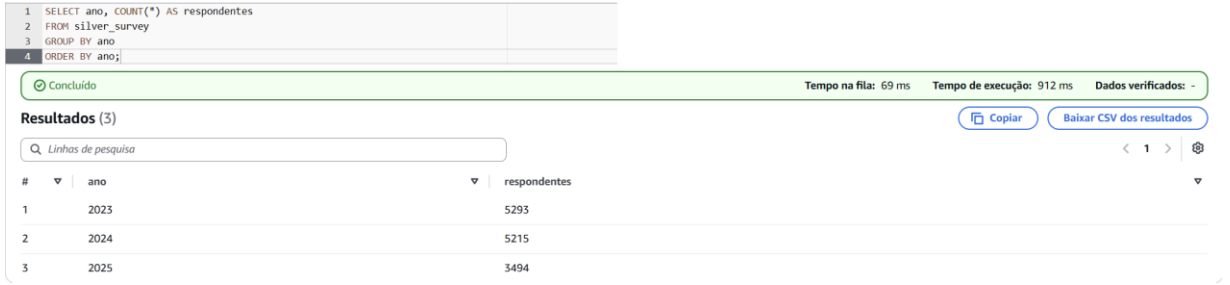
ANEXO · EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO

# O pipeline rodou de verdade no AWS Academy Lab

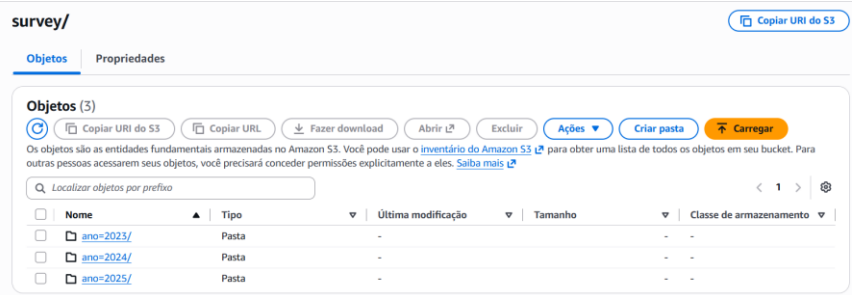
## S3 · bucket organizado em camadas



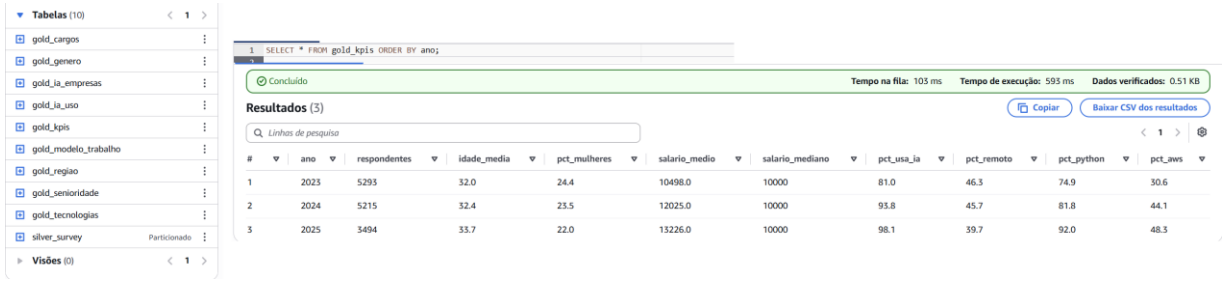

## Athena · validação da Silver (5.293 · 5.215 · 3.494)




## S3 · Silver em Parquet, particionada por ano




## Athena · 10 tabelas no Data Catalog e consulta na Gold



TECH CHALLENGE · FASE 3

# Obrigada!

**Apresentação**
este material

**Arquitetura**
arquitetura_techchallenge.drawio

**Códigos**
notebook .ipynb + consultas_athena.sql